

Fișă de lucru nr. 1

Algoritmul lui Euclid - cel mai mare divizor comun

1. Noțiuni teoretice

Cel mai mare divizor comun (cmmdc) a două numere naturale nenule a și b este cel mai mare număr natural care divide ambele numere.

Algoritmul lui Euclid oferă o metodă eficientă de calcul, bazată pe observația că $\text{cmmdc}(a, b) = \text{cmmdc}(b, a \% b)$, unde $\%$ este restul împărțirii.

Varianta cu împărțiri repetate (mai eficientă):

Cât timp b este diferit de 0, se calculează restul împărțirii lui a la b , apoi a devine b , iar b devine restul. Când b ajunge 0, a conține cmmdc.

Varianta cu scăderi repetate:

Cât timp a este diferit de b , se scade numărul mai mic din cel mai mare. Când cele două valori devin egale, valoarea comună este cmmdc.

2. Reprezentare în pseudocod

Varianta cu împărțiri repetate:

```
citește a, b
cât timp b != 0 execută
    r <- a % b
    a <- b
    b <- r
sfârșit cât timp
scrie a
```

3. Implementare în Python

Varianta cu împărțiri repetate:

```
def cmmdc(a, b):
    while b != 0:
        r = a % b
        a = b
        b = r
    return a

a = int(input('a = '))
b = int(input('b = '))
print('cmmdc =', cmmdc(a, b))
```

Varianta cu scăderi repetate:

```
def cmmdc_scaderi(a, b):  
    while a != b:  
        if a > b:  
            a = a - b  
        else:  
            b = b - a  
    return a
```

4. Exemplu rezolvat pas cu pas

Problemă: Determinați $\text{cmmdc}(48, 18)$ folosind varianta cu împărțiri repetate.

Pas	a	b	$r = a \% b$	Operație
Inițial	48	18	-	Se citesc valorile
1	18	12	$48 \% 18 = 12$	$a=18, b=12$
2	12	6	$18 \% 12 = 6$	$a=12, b=6$
3	6	0	$12 \% 6 = 0$	$a=6, b=0$
Final	6	0	-	$b=0$, deci $\text{cmmdc}=6$

Rezultat: $\text{cmmdc}(48, 18) = 6$. Verificare: $48 / 6 = 8$, $18 / 6 = 3$.

5. Aplicație practică - simplificarea fracțiilor

Pentru a simplifica fracția a/b , se împarte atât numărătorul cât și numitorul la $\text{cmmdc}(a, b)$.

```
def simplifica(a, b):  
    d = cmmdc(a, b)  
    return a // d, b // d  
  
num = int(input('Numărător: '))  
den = int(input('Numitor: '))  
n, d = simplifica(num, den)  
print(f'{{num}}/{{den}} = {{n}}/{{d}}')
```

Exemplu: Fracția $48/18$ se simplifică la $8/3$ ($\text{cmmdc} = 6$).

6. Exerciții

E1. Calculați pe caiet, pas cu pas (varianta cu împărțiri), $\text{cmmdc}(120, 45)$. Completați un tabel similar celui de la punctul 4.

E2. Calculați $\text{cmmdc}(56, 98)$ folosind varianta cu scăderi repetate. Câte scăderi sunt necesare? Dar câte împărțiri ar fi fost necesare?

E3. Scrieți un program Python care citește două numere naturale și afișează fracția formată din cele două numere, în forma simplificată.

E4. Scrieți un program care citește trei numere naturale a, b, c și determină $\text{cmmdc}(a, b, c)$. Indicație: $\text{cmmdc}(a, b, c) = \text{cmmdc}(\text{cmmdc}(a, b), c)$.

E5. O podea dreptunghiulară are dimensiunile 360 cm și 240 cm. Care este latura maximă a unei plăci de gresie pătrate cu care se poate acoperi integral podeaua, fără a tăia plăcile? Scrieți un program care rezolvă problema.

E6 (provocare). Determinați cel mai mic multiplu comun (cmmmc) al două numere folosind formula: $\text{cmmmc}(a, b) = (a * b) / \text{cmmdc}(a, b)$. Scrieți programul.